NeuMathe 题库导出

共 31 道题目 | 2025-12-19 17:00

1.

由 $y=x^3, x=2, y=0$ 所围成的图形，绕 x 轴旋转所成的立体的体积（ ）.

A $\frac{12}{7}\pi$

B $\frac{128}{7}\pi$ 【答案】

C $\frac{126}{7}\pi$

D $\frac{26}{7}\pi$

【解析】

解析 ： $V=\int_0^2 \pi\left(x^3\right)^2 dx=\frac{1}{7}\pi x^7\Big|_0^2=\frac{128}{7}\pi.$

2.

曲线 $xy=4, y\geq 1, x>0$ 所围成的图形绕 y 轴旋转而成的旋转体的体积为（ ）

A 6π

B 16π 【答案】

C 8π

D 14π

【解析】

体积微元： $dV=\pi x^2 dy=\pi\frac{16}{y^2}dy$

所求体积: $V=\lim_{b\to+\infty}\pi\int_1^b\frac{16}{y^2}dy=\pi\left[-\frac{16}{y}\right]\Big|_1^{+\infty}=16\pi$

3.

由曲线 $y=f(x), y=g(x)(f(x)\leq g(x), a\leq x\leq b)$ 及直线 $x=a, x=b$ 所围图形绕 x轴旋转而成立体的体积是（）.

A $\int_a^b\pi\left[g(x)-f^2(x)\right]^2dx$

B $\int_a^b\pi\left[g^2(x)-f^2(x)\right]dx$ 【答案】

C $\int_a^b\pi[g(x)-f(x)]^2dx$

D $\int_a^b\pi[g(x)-f(x)]dx$

【解析】

解析：根据旋转体的求体积公式，所求体积为 $\int_a^b\pi\left[g^2(x)-f^2(x)\right]dx.$

4.

两曲线 $y=f(x), y=g(x)$ 相交于点 $(x_1,y_1),(x_2,y_2), x_1<x_2$ 且 $f(x)>0, g(x)>0$，它们所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体体积为（ ）

A $\int_{x_1}^{x_2}\pi\left|f(x)-g^2(x)\right|^2dx$

B $\int_{x_1}^{x_2}\pi\left|f^2(x)-g^2(x)\right|dx$ 【答案】

C $\int_{x_1}^{x_2}\left|\pi f(x)-g(x)\right|^2dx$

D $\int_{x_1}^{x_2}\pi\left|f(x)-g(x)\right|^2dx$

【解析】

由题意可知，积分区间为 $[x_1,x_2]$，体积微元为 $dV=\pi\left|f^2(x)-g^2(x)\right|dx$，所以旋转体的体积为 $\int_{x_1}^{x_2}\pi\left|f^2(x)-g^2(x)\right|dx$ 。

5.

由曲线 $y=x^2$ 与 $y^2=x$ 所围成的平面图形绕 y 轴旋转而成的旋转体体积为（ ）

A $\frac{3\pi}{10}$ 【答案】

B $\frac{3\pi}{9}$

C $\frac{7\pi}{10}$

D $\frac{7\pi}{8}$

【解析】

以 y 为积分变量，积分区间为 $[0,1]$，所以旋转体的体积为 $\int_0^1\pi\left(y-y^4\right)dy=\frac{3\pi}{10}$

6.

由心形线 $\rho=4(1+\cos\theta)$ 和直线 $\theta=0$ 及 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 所围成图形绕 x 轴旋转而成的旋转体的体积为（ ）

A 80π

B 160π 【答案】

C 60π

D 16π

【解析】

因为 $x=\rho\cos\theta=4(1+\cos\theta)\cos\theta, y=\rho\sin\theta=4(1+\cos\theta)\sin\theta$,
又当 $\theta=0$ 时，$x=8;\theta=\frac{\pi}{2}$ 时，$x=0$ 。
所以

$$
\begin{aligned}
V&=\pi\int_0^8 y^2dx=16\pi\int_{\frac{\pi}{2}}^0(1+\cos\theta)^2\sin^2\theta d[4(1+\cos\theta)\cos\theta]\\
&=64\pi\int_{\frac{\pi}{2}}^0(1+\cos\theta)^2(1-\cos^2\theta)(2\cos\theta+1)d\cos\theta\\
&=160\pi
\end{aligned}
$$

7.

曲边梯形 $0\le x\le f(y), 0\le a\le y\le b$，绕 y 轴旋转的体积为（ ）

A $\pi\int_a^b f^2(y)dy$ 【答案】

B $\pi\int_a^b yf(y)dy$

C $2\pi\int_a^b yf(y)dy$

D $\pi\int_a^b f(y)dy$

【解析】

由旋转体积的计算公式可得。

8.

曲线 $xy=a(a>0)$ 与直线 $x=a,x=2a$ 及 $y=0$ 所围成的图形绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积为（ ）

【答案】

A $2\pi a^2$

B $4\pi a^2$

C $4\pi a$

D πa^2

【解析】

利用柱壳法公式 $V=2\pi\int_a^{2a}xf(x)dx=2\pi\int_a^{2a}x\frac{a}{x}dx=2\pi\int_a^{2a}adx=2\pi a^2$ 。

9.

由 $y=x^2,y=0$ 及 $x=1$ 所围成的平面图形绕 x 轴旋转而成的旋转体体积为（ ）

【答案】

A $\frac{\pi}{5}$

B π

C $\frac{\pi}{3}$

D 2π

【解析】

$V=\int_0^1\pi x^4dx=\frac{\pi}{5}$

10.

摆线 $x=a(t-\sin t), y=a(1-\cos t)$ 的一拱与 $y=0$ 所围成图形绕直线 $y=2a$ 旋转而成的旋转体的体积为（ ）

A $5\pi^2a^3$

B $7\pi^2a$

C $7\pi^2a^3$ 【答案】

D π^2a^3

【解析】

如图,

做平移变换 $\bar{x}=x, \bar{y}=y-2a$, 则摆线方程为

$$\begin{cases}\bar{x}=a(t-\sin t)\\ \bar{y}=a(-1-\cos t)\end{cases}$$

有对称性得

$$\begin{aligned}V&=2\int_0^{\pi a}\pi(-2a)^2d\bar{x}-2\int_0^{\pi a}\pi\bar{y}^2d\bar{x}\\&=8\pi a^2\pi a-2\pi\int_0^{\pi}a^2(1+\cos t)^2a(1-\cos t)dt\\&=7\pi^2a^3\end{aligned}$$

11.

设 S_1 是由抛物线 $y=4x^2$ 与直线 $x=a, x=1, y=0$ 所围成的平面图形，S_2 是由 $y=4x^2$ 与直线 $x=a, y=0$ 所围成的平面图 $(0<a<1)$，设 S_1, S_2 分别绕 x 轴，y 轴旋转而得到的旋转体的体积为 V_1, V_2，则 V_1+V_2 为最大时 a 的值是（ ）

A 1

B $\frac{1}{2}$ 【答案】

C $\frac{1}{3}$

D 2

【解析】

在计算 V_1 时，以 x 为积分变量，积分区间为 $[a,1]$，所以 $V_1=\pi\int_a^1 16x^4dx=\frac{16\pi}{5}\left(1-a^5\right)$;在计算 V_2 时，以 y 为积分变量，积分区间为 $\left[0,4a^2\right]$，所以 $V_2=\pi\int_0^{4a^2}\left(a^2-\frac{y}{4}\right)dy=2a^4\pi$，所求 $V=V_1+V_2=\frac{16\pi}{5}\left(1-a^5\right)+2a^4\pi$，考察 V 的最大值，求导得 $V'=-16\pi a^4+8\pi a^3=0(0<a<1)$，解得 $a=\frac{1}{2}$，其为极大值点，也为最大值点，所以当 $a=\frac{1}{2}$ 时，V_1+V_2 为最大.

12.

由 $y=x^2, y=0$ 及 $x=1$ 所围成的平面图形绕 y 轴旋转而成的旋转体体积（）.

A $\frac{\pi}{3}$

B $\frac{\pi}{2}$ 【答案】

C $\frac{\pi}{4}$

D π

【解析】

解析：$V=\int_0^1 \pi(1-y)dy=\frac{\pi}{2}$.

13.

曲线 $y=\sqrt{x}$ 与直线 $x=1, x=4, y=0$ 所围成的图形绕 x 轴旋转所成的旋转体的体积为

A 8π

B $\frac{7}{3}\pi$

C $\frac{15}{2}\pi$ 【答案】

D $\frac{7}{2}\pi$

【解析】

设绕 x 轴旋转的立体体积为 V，如图，
则 $V=\pi\int_1^4(\sqrt{x})^2dx=\frac{15}{2}\pi$

14.

曲边梯形 $0\le y\le f(x), 0\le a\le x\le b$ 绕 y 轴旋转得到的旋转体体积为（ ）

A $2\pi\int_a^b xf(x)dx$ 【答案】

B $\pi\int_a^b xf(x)dx$

C $\int_a^b f^2(x)dx$

D $\int_a^b xf(x)dx$

【解析】

所得的旋转体为同心圆柱体，取 x 为积分变量，它的变化区域为 $[a,b]$，取其中一个区间微元 $[x,x+\Delta x]$，相 应于该微元的一个微元同心圆柱体的体积，其 体 积为 $dV=\left[\pi(x+\Delta x)^2-\pi x^2\right]f(x)\approx 2\pi xf(x)dx$，所以旋转体体积为 $2\pi\int_a^b xf(x)dx$

15.

$x^2+y^2\le a^2$ 绕 $x=-b(b>a>0)$ 旋转而成的旋转体的体积为（ ）.

A $4\pi^2a^2b$

B π^2a^2b

C $2\pi^2a^2b$ 【答案】

D $2\pi^2a^2b^2$

【解析】

解析：如图，
作平移变换：$\bar{x}=x+b,\bar{y}=y$，则圆盘 $x^2+y^2\le a^2$ 变换成 $(\bar{x}-b)^2+\bar{y}^2=a^2$这时右、左半圆的方程为 $\bar{x}=b\pm\sqrt{a^2-\bar{y}^2}$注意对称性，于是所求体积为

$$V=\pi\int_{-a}^{a}\left[\left(b+\sqrt{a^2-\bar{y}^2}\right)^2-\left(b-\sqrt{a^2-\bar{y}^2}\right)^2\right]d\bar{y}$$
$$=2\pi\int_0^a 4b\sqrt{a^2-\bar{y}^2}d\bar{y}=8\pi b\times\frac{\pi}{4}a^2=2\pi^2a^2b$$

16.

曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 与直线 $y=\pm b$ 所围成的平面图形绕 y 轴旋转而成的旋转体体积为（）

A $\frac{8}{3}\pi a^2b^2$

B $\frac{8}{3}\pi ab^2$

C $\frac{8}{3}\pi a^2b$ 【答案】

D $\frac{7}{3}\pi a^2b^2$

【解析】

考察轴上面部分旋转体的体积，$y=b$ 与曲线在第一象限的交点为 $(\sqrt{2}a,b)$，以 y 为积分变量，积分区间为 $[0,b]$，所以 $V=2\pi\int_0^b\left(a^2+\frac{a^2}{b^2}y^2\right)dy=\frac{8}{3}\pi a^2b$

17.

曲线 $y=e^{x}(x\leq 0),x=0,y=0$ 所围成的平面图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积及绕 y 轴旋转所得旋转体的体积分别为及 .( )

A $\frac{\pi}{3},\pi$

B $\frac{\pi}{3},2\pi$

C $\frac{\pi}{2},\pi$

D $\frac{\pi}{2},2\pi$ 【答案】

【解析】

图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积为 $\int_{-\infty}^{0}\pi e^{2x}dx=\frac{\pi}{2}e^{2x}\big|_{-\infty}^{0}=\frac{\pi}{2}$ 绕 y 轴旋转所得的旋转体的体积为 $\int_{0}^{1}\pi\ln^{2}ydy=\pi\left(\ln^{2}y\cdot y-2\ln y\cdot y+2y\right)\big|_{0}^{1}=2\pi$ 。

18.

由曲线 $y=\sqrt{1-(x-1)^{2}}$ 与直线 $y=\frac{x}{\sqrt{3}}$ 所围平面图形绕 y 轴旋转成的立体的体积为

A $\pi\int_{\sqrt{3}/2}^{1}\left(1+\sqrt{1+y^{2}}\right)^{2}dy-\pi\int_{0}^{\sqrt{3}/2}3y^{2}dy+\pi\int_{0}^{1}\left(1-\sqrt{1-y^{2}}\right)^{2}dy$

B $\pi\int_{\sqrt{3}/2}^{1}\left(1+\sqrt{1+y^{2}}\right)^{2}dy+\pi\int_{0}^{\sqrt{3}/2}3y^{2}dy+\pi\int_{0}^{1}\left(1-\sqrt{1-y^{2}}\right)^{2}dy$

C $\pi\int_{\sqrt{3}/2}^{1}\left(1+\sqrt{1-y^{2}}\right)^{2}dy+\pi\int_{0}^{\sqrt{3}/2}3y^{2}dy-\pi\int_{0}^{1}\left(1-\sqrt{1-y^{2}}\right)^{2}dy$ 【答案】

D $\pi\int_{\sqrt{3}/2}^{1}\left(1+\sqrt{1+y^{2}}\right)^{2}dy+\pi\int_{0}^{\sqrt{3}/2}3y^{2}dy-\pi\int_{0}^{1}\left(1-\sqrt{1-y^{2}}\right)^{2}dy$

【解析】

两曲线在第一象限的交点为 $\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，以 y 为积分变量，则积分区间为 $[0,1]$，所以立体的体积为 $\pi\int_{\sqrt{3}/2}^{1}\left(1+\sqrt{1-y^{2}}\right)^{2}dy+\pi\int_{0}^{\sqrt{3}/2}3y^{2}dy-\pi\int_{0}^{1}\left(1-\sqrt{1-y^{2}}\right)^{2}dy$

19.

曲线 $y=e^{-x}(x\geq 0)$ 与 x 轴，y 轴所围成的开口图形绕 x 轴旋转所成旋转体的体积为

A $\frac{\pi}{2}$ 【答案】

B π

C 2π

D $\frac{\pi}{4}$

【解析】

所求积分区间为 $[0,+\infty]$，体积为 $\int_{0}^{+\infty}\pi e^{-2x}dx=\frac{\pi}{2}$ 。

20.

曲边梯形 $f(x) \leq y \leq 0, 0 \leq a \leq x \leq b$ 绕 x 轴旋转得到的旋转体的体积为（ ）

A $\int_a^b f^2(x)dx$

B $\pi \int_a^b f^2(x)dx$ 【答案】

C $2\pi \int_a^b xf(x)dx$

D $\int_a^b xf(x)dx$

【解析】

根据旋转体体积公式直接可以得出体积为 $\pi \int_a^b f^2(x)dx$

21.

椭圆域 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ 绕 x 轴旋转一周所得立体的体积为（）

A $\frac{2}{3}\pi a^2 b$

B $\frac{4}{3}\pi ab^2$ 【答案】

C $\frac{1}{3}\pi a^2 b$

D $\frac{4}{3}\pi a^2 b$

【解析】

[redacted]

22.

抛物线 $y^2 = 4x$ 及直线 $x = 3$ 围成图形绕 x 轴旋转一周形成立体的体积为 $(\ )$

A 18π 【答案】

B 16π

C 36π

D 8π

【解析】

根据旋转体体积公式得 $V = \int_0^3 \pi y^2 dx = \pi 2x^2 \big|_0^3 = 18\pi$

23.

摆线 $\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\y=a(1-\cos t)\end{cases}$ 的一拱与 x 轴所围成的平面图形绕 x 轴旋转而成的旋转体体积为

【答案】

A $\int_0^{2\pi}\pi a^2(1-\cos t)^2d[a(t-\sin t)]$

B $\int_0^{2\pi a}\pi a^2(1-\cos t)^2d[a(t-\sin t)]$

C $\int_0^{2\pi a}\pi a^2(1-\cos t)d[a(t-\sin t)]$

D $\int_0^{2\pi a}\pi a^2(1-\cos t)^2dt$

【解析】

由题目可知体积积分区间为 $[0,2\pi]$，任取一个区间微元 $[t,t+dt]$ 所对应的体积可近似以 y为半径，dx 为高的圆柱体体积，体积微元为 $dV=\pi a^2(1-\cos t)^2d[a(t-\sin t)]$，即体积为 $\int_0^{2\pi}\pi a^2(1-\cos t)^2d[a(t-\sin t)]$ 。

24.

曲线 $x^{2/3}+y^{2/3}=a^{2/3}$ 所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体体积为（ ）

【答案】

A $\frac{32}{105}\pi a^3$

B $\frac{31}{104}\pi a^4$

C $\frac{31}{105}\pi a^4$

D $\frac{31}{105}\pi a^3$

【解析】

体积微元为：$dV=\pi\left[a^{2/3}-x^{2/3}\right]^3dx$，所求体积为：$V=\int_{-a}^{a}\pi\left[a^{2/3}-x^{2/3}\right]^3dx=\frac{32}{105}\pi a^3$。

25.

由曲线 $y=x^2$ 及 $y=\sqrt{2x-x^2}$ 所围成的平面图形绕 x 轴旋转所得的旋转体的体积（ ）

【答案】

A $\frac{7}{15}\pi$

B $\frac{7}{17}\pi$

C $\frac{8}{15}\pi$

D $\frac{8}{17}\pi$

【解析】

两曲线交点为 $(1,1)$，图形绕 x 轴旋转，所以以 x 为积分变量看，积分区间为 $[0,1]$，所以

$$V=\pi\int_0^1\left(2x-x^2-x^4\right)dx=\pi\left(x^2-\frac{x^3}{3}-\frac{x^5}{5}\right)\Big|_0^1=\frac{7}{15}\pi$$

26.

由曲线 $y=4-x^2$ 及 $y=0$ 所围成的图形绕直线 $x=3$ 旋转而成旋转体的体积为（ ）

A 32π

B 4π

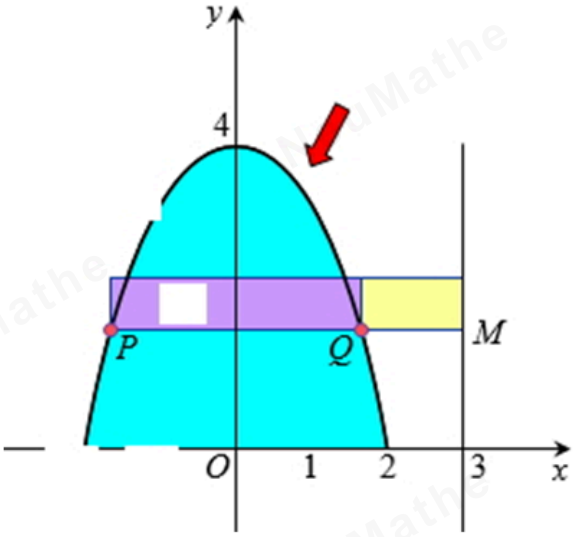
C 3

D 64π

【答案】

【解析】

以此圆锥体的底面中心为原点建立坐标系，以 z 为积分变量，积分区域为 $[0,h]$，考察微元



体积微元：$dV=\pi\left[\overline{PM}^2-\overline{QM}^2\right]dy=\pi\left[\left(3+\sqrt{4-y}\right)^2-\left(3-\sqrt{4-y}\right)^2\right]=12\pi\sqrt{4-y}dy$

所求体积：$V=12\pi\int_0^4\sqrt{4-y}dy=64\pi$ 。

27.

由曲线 $y=\frac{x^2}{2}$ 和直线 $x=1,x=2,y=-1$ 所围成的图形绕直线 $y=-1$ 旋转所得旋转体体积的定积分表达式是（）

A $\int_{-1}^{1}\pi\left(\frac{x^2}{2}+2\right)dx$

B $\int_{1}^{2}\pi\left(\frac{x^2}{2}+1\right)^2dx$ 【答案】

C $\int_{1}^{2}\pi\left(\frac{x^2}{2}+2\right)dx$

D $\int_{-1}^{2}\pi\left(\frac{x^2}{2}+2\right)^2dx$

【解析】

根据题意得所求旋转体的体积可变换为由曲线 $y=\frac{x^2}{2}+1$ 和直线 $x=1,x=2,y=0$ 所围成的图像绕 x 轴旋转所得的旋转体体积 $\int_{1}^{2}\pi\left(\frac{x^2}{2}+1\right)^2dx$

28.

设直线 $y=ax+b$ 与直线 $x=0,x=1$ 及 $y=0$ 所围成的梯形面积等于 A，则满足使这个梯形绕 x 轴旋转所得旋转体体积最小的 a,b 值为（ \quad ）$(a\geq 0,b>0)$。

A $a=A,b=0$

B $a=A,b=A$

C $a=0,b=A$ 【答案】

D $a=0,b=0$

【解析】

如图所示，梯形的面积为 $A=\frac{b+(a+b)}{2}\cdot 1=\frac{a+2b}{2}\Rightarrow b=A-\frac{a}{2}$。
旋转体的体积为

$$\begin{aligned}V&=\pi\int_0^1 y^2dx=\pi\int_0^1(ax+b)^2dx\\&=\pi\left(\frac{1}{3}a^2+ab+b^2\right)\\&=\left(\frac{a^2}{12}+A^2\right)\pi\end{aligned}$$

显然，要使体积 V 最小，只需 $a=0$，从而 $b=A-\frac{a}{2}=A$。

29.

由圆 $x^2+(y-5)^2=16$ 绕 x 轴旋转而成的旋转体的体积为 V，则 $V=(\quad)$

A 160π

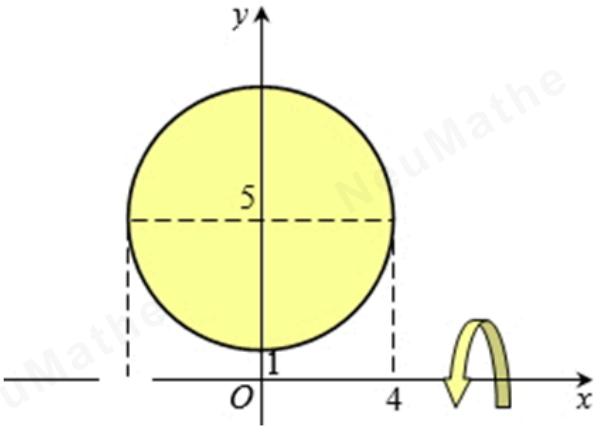
B $160\pi^2$ 【答案】

C $120\pi^2$

D $60\pi^2$

【解析】

如图，



旋转体是轮胎形，它可看作是上、下两个半圆绕 x 轴旋转所成两个旋转体体积之差，两个半圆方程为 $y=5\pm\sqrt{16-x^2}$

所以

$$V=\pi\int_{-4}^{4}\left(5+\sqrt{16-x^2}\right)^2dx-\pi\int_{-4}^{4}\left(5-\sqrt{16-x^2}\right)^2dx$$

$$=2\pi\int_{0}^{4}\left(20\sqrt{16-x^2}\right)^2dx=40\pi\int_{0}^{4}\sqrt{16-x^2}\,dx$$

$$\overset{x=4\sin t}{=}160\pi\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}4\cos^2 t\,dt=160\pi^2$$

30.

由曲线 $y=a\cosh\frac{x}{a}, x=0, x=a, y=0$ 所围成的图形绕 x 轴旋转而成的立体的体积为（ ）

A $\frac{1}{4}\pi a^3(1+\sinh 2)$

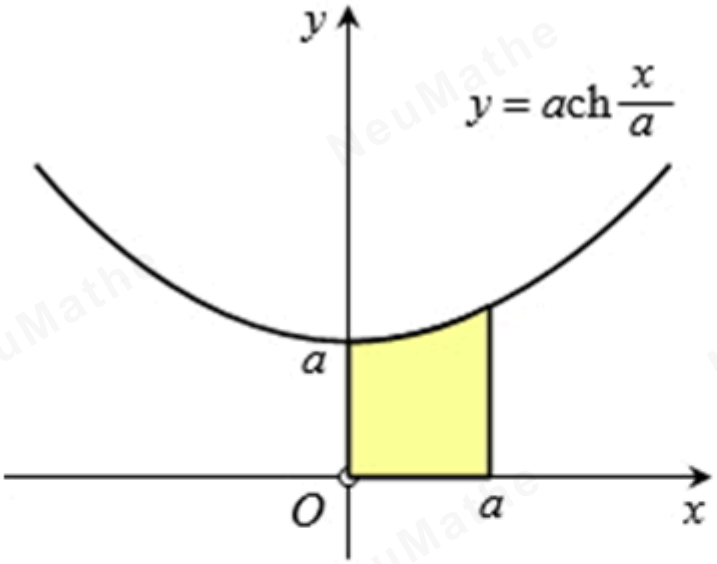
B $\frac{1}{4}\pi a^3(2+\sinh 2)$ 【答案】

C $\frac{1}{5}\pi a^3(1-\sinh 2)$

D $\frac{1}{5}\pi a^3(1+\sinh 2)$

【解析】

如图，



所求旋转体体积

$$V=\pi\int_0^a y^2dx=\pi\int_0^a\left(a\mathrm{ch}\frac{x}{a}\right)^2dx=\pi a^3\int_0^a\left(\frac{e^{\frac{x}{a}}+e^{\frac{-x}{a}}}{2}\right)^2d\frac{x}{a}$$

$$=\frac{\pi a^3}{4}\left[\int_0^a e^{\frac{x}{a}}de^{\frac{x}{a}}+\int_0^a 2d\frac{x}{a}-\int_0^a e^{-\frac{x}{a}}de^{-\frac{x}{a}}\right]$$

$$=\frac{1}{4}\pi a^3(2+sh2)$$

31.

由封闭曲线 $y^2=x^2\left(a^2-x^2\right)(a>0)$ 围成的平面图形绕 y 轴旋转得到旋转体，这个旋转体的体积的积分表达式为（ ）

A $4\pi\int_0^a x\sqrt{a^2-x^2}dx$

B $4\pi\int_0^a x^2\sqrt{a^2-x^2}dx$ 【答案】

C $2\pi\int_0^a x^2\sqrt{a^2-x^2}dx$

D $2\pi\int_0^a x\sqrt{a^2-x^2}dx$

【解析】

注：此题经过破坏性修改，将绕x轴改为绕y轴

利用柱壳法 $dV=2\pi rhdx$，因图形关于 x 轴对称故高度 $h=2y=2x\sqrt{a^2-x^2}$，积分得 $V=\int_0^a 2\pi x(2x\sqrt{a^2-x^2})dx=4\pi\int_0^a x^2\sqrt{a^2-x^2}dx$